செயல்பாடு 4

பழச்சாறு போன்ற திரவத்தை இரண்டு பாக்கெட்டுகள் எடுத்துக்கொள். இரண்டு பாக்கெட்டுகளிலும் 100 மிலி என எழுதப்பட்டுள்ளது. பாக்கெட்டுகளில் உள்ள பழச்சாறு போன்ற திரவத்தை வெவ்வேறு வடிவமுள்ள (A மற்றும் B) குவளைகளில் ஊற்றவும்.



- **பழச்சாறின் வடிவம் மாறுகிறதா? ஆம்/இல்லை**

  ஒரு திரவத்தை நிரப்ப கொள்கலன் தேவைப்படுகிறது. மேலும், திரவம் கொள்கலனின் வடிவத்தைப் பெறுகிறது. ஏனெனில், திரவத் துகள்கள் ஒன்றன்மீது ஒன்று நழுவி நகர்கின்றன.

- **ஒரு பெரிய கலன் அல்லது சிறிய கலனில் ஊற்றப்படும்போது அவற்றின் பருமன் மாறுகிறதா? ஆம்/இல்லை**

  இரண்டு கலன்களிலும் பழச்சாறின் அளவு சமமாக உள்ளது.

- **பருமன் மாறியுள்ளாதா இல்லையா என்பதை நீ எவ்வாறு அறிவாய்?**

  பெரிய கலனில் இருந்தாலும் அல்லது சிறிய கலனில் இருந்தாலும் திரவத்தின் பருமன் ஒன்றாக இருக்கும். ஆனால், அதன் வடிவம் மாறுகிறது.

செயல்பாடு 5

காற்று நிரப்பப்படாத சைக்கிள் டியூபினை எடுத்துக்கொள். அதில் காற்றை நிரப்பி பின்பு அதைத் தூக்கிப்பார். அதன் நிறையில் ஏதேனும் மாற்றம் தெரிகிறதா? காற்றுக்கு நிறை உண்டு என அறிகிறாயா?

காற்று இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும்; அதற்கு நிறையும் உண்டு ஆகவே, நம்மால் காணமுடியாத காற்றும் ஒரு பருப்பொருளே. பருப்பொருள்களைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்வோம்.

சோதித்துப் பாருங்கள்.

1. நொறுங்கும் மற்றும் ஒளி ஊடுறுவும் தன்மையுள்ள பொருள்களைக் கூறுக _____.
2. நீளும் தன்மையுள்ள பொருள் ஒன்றைக் கூறுக _____.
3. வளையும் தன்மையுள்ள இரண்டு பொருள்களைக் கூறுக _____.

3.4. திண்மம் மற்றும் திரவத்தின் அழுத்தப் பண்பை வாயுக்களின் அழுத்தத்தோடு ஒப்பிடுதல்.

ஒரே மாதிரியான மூன்று நீர் உறிஞ்சும் குழாய்களை எடுத்துக்கொள். அதன் முனைகளை ஒரு மூடியினால் நன்கு மூடவும். பிஸ்டனை வெளியே எடுத்து, குழாயினை சுண்ணக்கட்டித் தூளால் நிரப்பு. பின்பு பிஸ்டனை வைத்து அழுத்த முயற்சி செய். நீ என்ன உற்றுநோக்குகிறாய்?

இரண்டாவது உறிஞ்சு குழாயில் நீரை நிரப்பு. பின்பு பிஸ்டனை அழுத்த முயற்சி செய். இதிலிருந்து என்ன அறிகிறாய்? மூன்றாவது உறிஞ்சு குழாயில் பிஸ்டனை இழுத்து காற்றை உறிஞ்சி பின்பு பிஸ்டனை அழுத்து. என்ன காண்கிறாய்? அழுத்துவது எளிதாக உள்ளதா அல்லது கடினமாக உள்ளதா? நீ உற்று நோக்கியவற்றை மற்ற குழுக்களுடன் பகிர்ந்துகொள்.

காற்று உள்ள உறிஞ்சு குழாயில் பிஸ்டனை எளிதில் அழுத்த இயலும் என்பதை நீ கவனித்திருப்பாய். நீரை அழுத்துவது கடினம் ஆனால் சுண்ணக்கட்டித் தூள் உள்ள பிஸ்டனை நகர்த்தவே இயலாது. திண்மம் மற்றும் திரவங்களை ஒப்பிடும்போது வாயுக்கள் அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படும் என இதன் மூலம் நாம் கூறலாம்.